

תכולה: שטח ב- $\mathbb{R}^2$
 נפח ב- $\mathbb{R}^3$
 מושג כללי ב- $\mathbb{R}^k$

תזכורת

$\bar{D} = D \cup \partial D$ תחום סגור וחסום.
 שריג (mesh) עם קבוע שריג $r > 0$: $i, j \in \mathbb{Z}, [(i-1)r, ir] \times [(j-1)r, jr]$

A_r : אוסף כל הריבועים (סגורים) בשריג המוכלים ב- D .

C_r : אוסף כל הריבועים בשריג הפוגשים את ∂D

$$B_r = A_r \cup C_r$$

אלו הם אוספים סופיים, שכן D תחום חסום.

$$S(A_r) = r^2 \times (\text{מס' הריבועים ב-} A_r)$$

$$S(B_r) = r^2 \times (\text{מס' הריבועים ב-} B_r)$$

הגדרה: אומרים ש- $\bar{D}$ הוא בעל שטח אם $\exists \lim_{r \rightarrow 0} S(A_r) = \exists \lim_{r \rightarrow 0} S(B_r)$
 המס' המשותף נקרא אז השטח של $\bar{D}$, מסומן $S(\bar{D})$.

כיוון ש- $S(C_r) = S(B_r) - S(A_r)$, תנאי הכרחי לכך ש- $\bar{D}$ הוא בעל שטח הוא $\lim_{r \rightarrow 0} S(C_r) = 0$.

זה גם תנאי מספיק (משמיט הוכחה)

באופן כללי, אם K קבוצה חסומה כלשהי ב- $\mathbb{R}^2$ אפשר להגדיר C_r כמו קודם, כאוסף כל קבועי השריג r הפוגשים את K . אם $\lim_{r \rightarrow 0} S(C_r) = 0$ קיים ושווה 0, נאמר ש- K הוא בעל שטח

0

$\bar{D}$ כנ"ל (תחום סגור חסום בעל שטח). "חלוקה: של $\bar{D}$ היא:
 $j = 1, \dots, n, T = \{\bar{D}_j \mid \text{מאותו טיפוס } \bar{D}\}$

$$S(\bar{D}) = \sum_{j=1}^n S(\bar{D}_j)$$

(הוכחה מושמטת)

חזרה על הגדרת האינטגרל (לפי רימן)

$\bar{D}$ כנ"ל, T חלוקה כלשהי של $\bar{D}$.
 בכל $\bar{D}_j$, נבחר נק' שרירותית p_j .
 f פונקציה נתונה כלשהי על $\bar{D}$

$\sigma(f, T) = \sum_{j=1}^n f(p_j) S(\bar{D}_j)$ נקרא סכום רימן עבור f לגבי החלוקה T .
 $d(K) = \sup_{p, q \in K} d(p, q)$ הוא הקוטר של K קבוצה. K
 $\lambda(T) = \max_{1 \leq j \leq n} d(\bar{D}_j)$ נקרא הפרמטר של החלוקה.
 $\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T) \doteq J$ (כלומר זה מוגדר כאשר הוא קיים)
 אם לכל $\epsilon > 0$ נתון, קיים $\delta > 0$ כך ש $|\sigma(f, T) - J| < \epsilon$ לכל חלוקה T של $\bar{D}$ עם פרמטר $\lambda(T) < \delta$.
 אם תנאי זה מתקיים, J נקבע באופן יחיד ונקרא הגבול של $\sigma(f, T)$ כאשר $\lambda(T) \rightarrow 0$.
 הגבול הנ"ל (כאשר הוא קיים) נקרא האינטגרל (הכפול) של f מעל התחום $\bar{D}$, ומסמנים אותו ב $\int_{\bar{D}} f \, dS$.
 כאשר הגבול הנ"ל קיים, אומרים ש f אינטגרלית (רימן) מעל $\bar{D}$.
 קבוצת כל הפונקציות האינטגרליות (רימן) מעל $\bar{D}$ תסומן ב $R(\bar{D})$.

גישת דרבו (Darboux)

T חלוקה כנ"ל של $\bar{D}$ כנ"ל.
 f חסומה על $\bar{D}$, ולכן גם על $\bar{D}_j$.
 $M_j \doteq \sup_{\bar{D}_j} f$ $M \doteq \sup_{\bar{D}} f$
 $m_j \doteq \inf_{\bar{D}_j} f$ $m \doteq \inf_{\bar{D}} f$
 $m \leq m_j \leq M_j \leq M \quad \forall j = 1, \dots, n$
 $mS(\bar{D}_j) \leq m_j S(\bar{D}_j) \leq M_j S(\bar{D}_j) \leq MS(\bar{D}_j)$
 $mS(\bar{D}) = m \sum_{j=1}^n S(\bar{D}_j) \leq \sum_{j=1}^n m_j S(\bar{D}_j) \leq \sum_{j=1}^n M_j S(\bar{D}_j) \leq M \sum_{j=1}^n S(\bar{D}_j) = MS(\bar{D})$
 $\overline{\int_{\bar{D}}} f \, dS \doteq \inf_T \overline{\sigma}(f, T)$ - סכום תחתון של דרבו. $\underline{\sigma}(f, T) \doteq \sum_{j=1}^n m_j S(\bar{D}_j)$
 $\underline{\int_{\bar{D}}} f \, dS \doteq \sup_T \underline{\sigma}(f, T)$ - סכום עליון של דרבו. $\overline{\sigma}(f, T) \doteq \sum_{j=1}^n M_j S(\bar{D}_j)$

הגדרה

f נקראת אינטגרלית (לפי דרבו) אם $\int_{\bar{D}} f \, dS = \overline{\int_{\bar{D}}} f \, dS$. במקרה זה, הערך המשותף נקרא האינטגרל (דרבו) של f על $\bar{D}$.

משפט דרבו

f אינטגרבילית (רימן) על $\bar{D}$ אם"ס היא אינטגרבילית (דרבו) על $\bar{D}$, ובמקרה זה האינטגרל לפי רימן מתלכד עם האינטגרל לפי דרבו.

הוכחה

כמו במשתנה אחד, בשינוי סימונים.

תוצאה (תנאי רימן לאינטגרביליות)

יהי $\bar{D}$ כנ"ל, f חסומה על $\bar{D}$. אזי f אינטגרבילית על $\bar{D}$ אם"ס $\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} [\bar{\sigma}(f, T) - \underline{\sigma}(f, T)] = 0$

כתיבת תנאי רימן (עם δ)

לכל $\epsilon > 0$, קיים $\delta > 0$ כך ש $\bar{\sigma}(f, T) - \underline{\sigma}(f, T) < \epsilon$ לכל חלוקה T של $\bar{D}$ עם $\lambda(T) < \delta$.

הביטוי משמאל ל (*) הוא $\sum_{j=1}^n (M_j - m_j) S(\bar{D}_j)$ התנודה של f ב $\bar{D}_j$

תכונות יסודיות של $R(\bar{D})$

משפט

1. $R(\bar{D})$ הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$.

2. האינטגרל $f \in R(\bar{D}) \rightarrow \iint_{\bar{D}} f dS$ הוא פונקציונל לינארי על $R(\bar{D})$ השולח את 1 ל $(\iint_{\bar{D}} 1 dS) S(\bar{D})$

3. $f \in R(\bar{D})$ לכל $m S(\bar{D}) \leq \iint_{\bar{D}} f dS \leq M S(\bar{D})$

4. $C(\bar{D}) \subseteq R(\bar{D})$

5. אם $f \in C(\bar{D})$, אזי קיים $p \in \bar{D}$ כך ש $\iint_{\bar{D}} f dS = f(p) S(\bar{D})$ (משפט הערך הממוצע לאינטגרלים כפולים)

6. אם $T = \{\bar{D}_j | j = 1, \dots, n\}$ חלוקה של $\bar{D}$ ו $f \in R(\bar{D})$, אזי $\forall_j f \in R(\bar{D}_j)$ ו $\iint_{\bar{D}} f dS = \sum_{j=1}^n \iint_{\bar{D}_j} f dS$

7. אם $f, g \in R(\bar{D})$ ו- $f = g$ על D אזי $\iint_{\bar{D}} f \, dS = \iint_{\bar{D}} g \, dS$. כלומר השפה לא משפיעה

- קבוצה חלקית בעלת שטח אפס אינה משפיעה על האינטגרל.

8. אם $f \in R(\bar{D})$, $g \in C([m, M])$ אזי $g \circ f \in R(\bar{D})$.

9. אם $f, g \in R(\bar{D})$ אזי $fg \in R(\bar{D})$.

10. אם $f \in R(\bar{D})$ אזי $|f|$ אינטגרבילית ו- $\left| \iint_{\bar{D}} f \, dS \right| \leq \iint_{\bar{D}} |f| \, dS$.

הוכחה

$$f, g \in R(\bar{D}), \bar{D} = \{ \bar{D}_j \}_{j=1}^n \quad 1,2$$

$$a, b \in \mathbb{R}, \sigma(a f + b g, T) = \sum_{j=1}^n (a f + b g)(p_j) S(\bar{D}_j) =$$

$$= a \sum_j f(p_j) S(\bar{D}_j) + b \sum_j g(p_j) S(\bar{D}_j) \doteq$$

$$\doteq a \sigma(f, T) + b \sigma(g, T) \xrightarrow{\lambda(T) \rightarrow 0} a \iint_{\bar{D}} f \, dS + b \iint_{\bar{D}} g \, dS$$

$$\iint_{\bar{D}} (a f + b g) \, dS = a \iint_{\bar{D}} f \, dS + b \iint_{\bar{D}} g \, dS. \quad \boxed{a f + b g \in R(\bar{D})}$$

זה מוכיח ש- $a f + b g \in R(\bar{D})$.

3

$$m \leq f \leq M$$

מונוטוניות האינטגרל:

$$m S(\bar{D}) = \iint_{\bar{D}} m \, dS \leq \iint_{\bar{D}} f \, dS \leq \iint_{\bar{D}} M \, dS = M S(\bar{D})$$

נראה שתנאי רימן מתקיים עבור f רציפה על $\bar{D}$.

4

יהי $\epsilon > 0$. נתון. כיוון ש- f רציפה בתחום הסגור והחסום $\bar{D}$, שהיא קב' קומפקטית(!). לכן, לפי משפט, f רציפה במידה שווה על $\bar{D}$. ז"א קיים

$\delta > 0$ כך ש- $\frac{\epsilon}{S(\bar{D})} < |f(p) - f(p')|$ לכל שתי נקודות $p, p' \in \bar{D}$ שעבורן

$$d(p, p') < \delta$$

תהי $T = \{\bar{D}_j\}$ חלוקה כלשהי של $\bar{D}$ עם $\lambda(T) < \delta$. M_j הוא הסופרימום של f על $\bar{D}_j$, שהוא קומפקט, כיוון ש- f רציפה על הקבוצה הקומפקטית $\bar{D}_j$, הסופרימום הנ"ל מתקבל בנק' $p_j \in \bar{D}_j$, וכן m_j מתקבל בנק' $p'_j \in \bar{D}_j$.

$$\sum_{j=1}^n (M_j - m_j) S(\bar{D}_j) = \sum_{j=1}^n [f(p_j) - f(p'_j)] S(\bar{D}_j) \leq \dots$$

$$(d(p_j, p'_j) \leq d(\bar{D}_j)) \leq \lambda(T) < \delta$$

$$\dots \leq \sum_{j=1}^n \frac{\epsilon}{S(\bar{D})} S(\bar{D}_j) = \frac{\epsilon}{S(\bar{D})} \overbrace{\sum_{j=1}^n S(\bar{D}_j)}^{=S(\bar{D})}$$

כלומר f מקיימת את תנאי רימן לאינטגרביליות על $\bar{D}$, ולכן $f \in R(\bar{D})$.